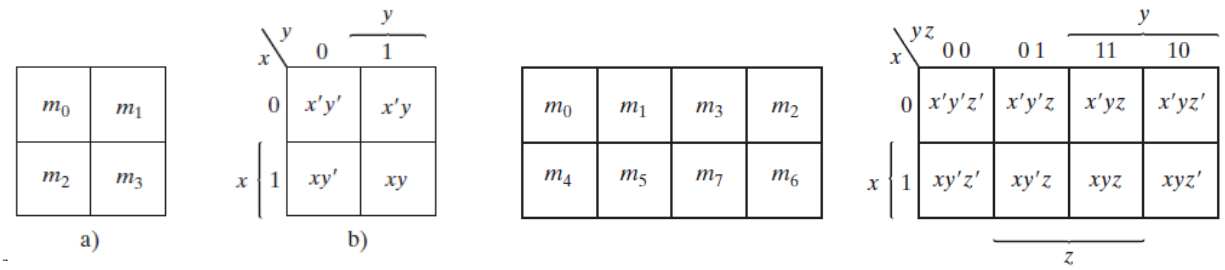
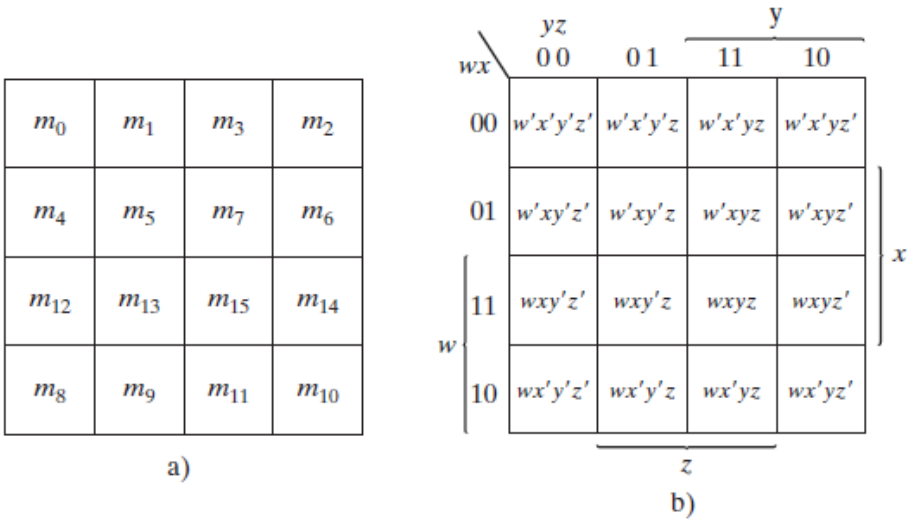
PRÁCTICO 3 - Lógica Combinacional

Minitérminos y maxitérminos para tres variables binarias

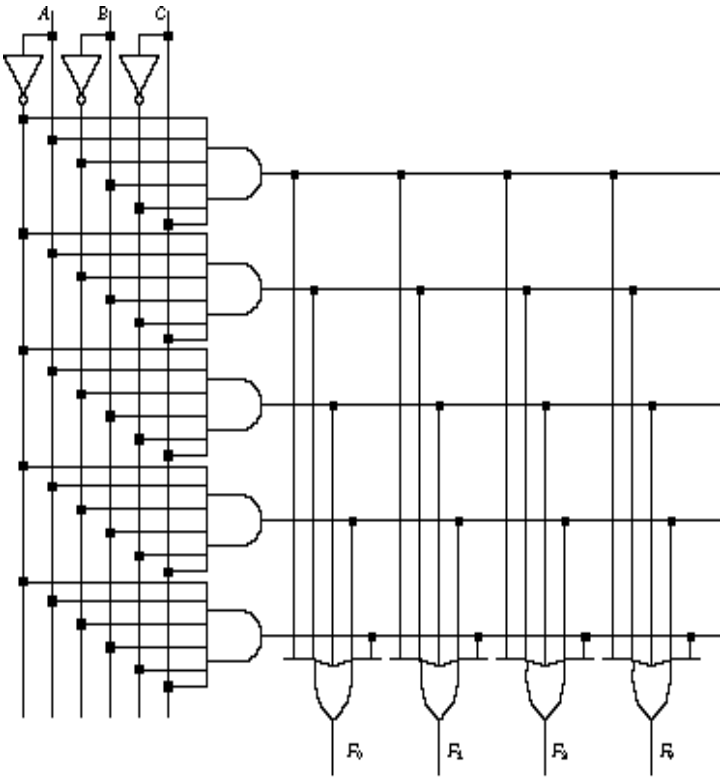
			Minitérminos		Maxitérminos	
x	y	z	Términos	Designación	Términos	Designación
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'yz$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$xy'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	xyz'	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	xyz	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

Mapas de Karnaugh de 2, 3 y 4 variables:

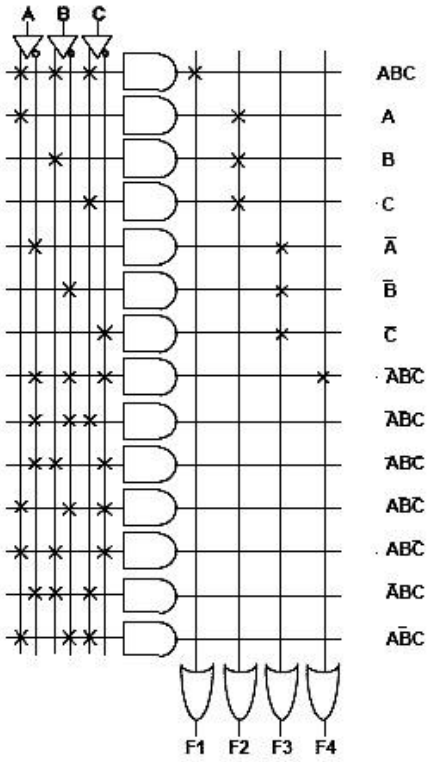




Programmable Logic Array (PLA):



PLA before programming



Ejercicio 1:
Un detector de paridad impar de 4 entradas y una salida funciona de la siguiente manera: si la cantidad de entradas con valor ‘1’ es impar la salida se pone en ‘1’, en el resto de los casos la salida toma valor ‘0’.

a. Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
b. Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
c. Implementar el sistema con compuertas NAND de la cantidad de entradas requeridas.
d. Implementar el sistema con una PLA.

Ejercicio 2:
Un sistema digital recibe información en forma de palabras de 5 bits (**ABCDE**) en un código protegido contra errores, de tal forma que cualquier dato que se reciba debe contener 3 y sólo 3 bits en ‘1’. Diseñar un circuito con las entradas **ABCDE** y una salida **err** que *se activa por bajo* cuando se recibe un dato incorrecto.

a. Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
b. Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
c. Implementar el sistema con una PLA.

Ejercicio 3:
Verificar los resultados obtenidos de cada función lógica en la Guía 2 - Ejercicio 1, mediante la utilización de mapas de Karnaugh, el cual garantiza la obtención de la mínima expresión.

a. *x.y + x.y'*
b. *(x + y).(x + y')*
c. *x.y.z + x'.y + xyz'*
d. *z.x + z.x'.y*
e. *(A + B)'.(A' + B')'*
f. *y.(w.z' + w.z) + x.y*

Ejercicio 4:
Dadas la siguientes tablas de verdad para las funciones Fx:

(f_1)

x3	x2	x1	x0	F(x3,x2,x1,x0)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

(f_2)

x3	x2	x1	x0	F(x3,x2,x1,x0)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

(f_3)

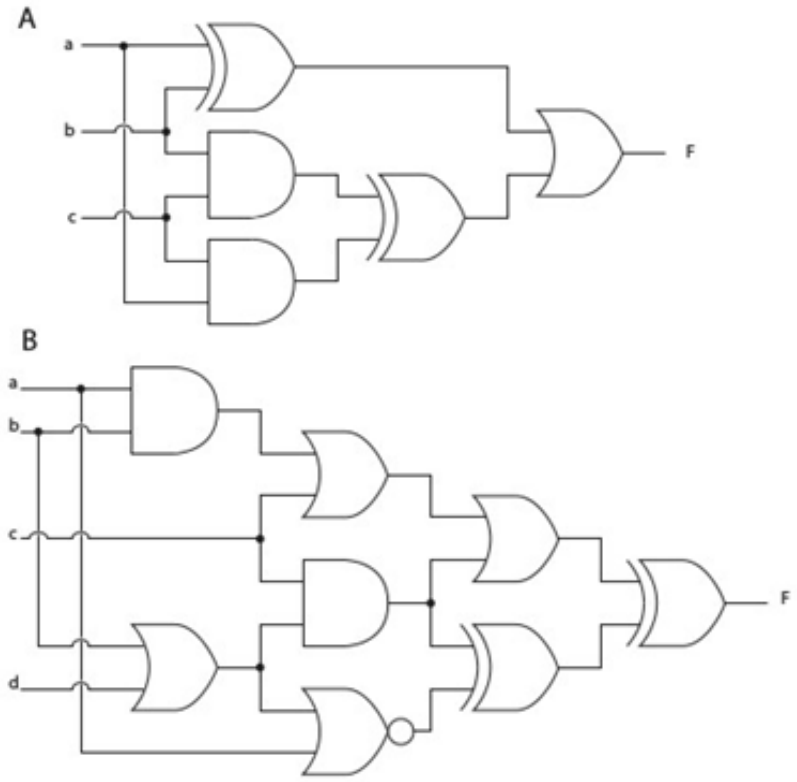
x2	x1	x0	F(x2,x1,x0)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

a. Encontrar las expresiones canónicas de cada Fx como suma de minitérminos y como producto de maxitérminos.
b. Encontrar la expresión minimizada de cada Fx utilizando mapas de Karnaugh.

Ejercicio 5:
Un circuito combinacional comparador toma dos números de 2 bits, **A** = (A_1, A_0) y **B** = (B_1, B_0) y retorna tres salidas ("**A>B**", "**A=B**" y "**A<B**") de 1 bit cada una.
Ej: si A = (00) y B = (10), entonces "A>B" = '0', "A=B" = '0' y "A<B" = '1'.

a. Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
b. Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos.
c. Encontrar la función minimizada de cada salida como suma de productos usando mapas de Karnaugh.
d. Implementar el sistema con compuertas lógicas básicas.

Ejercicio 6:
Analizar los circuitos de lógica combinacional de la figura. Para cada uno:



a. Escribir la función booleana correspondiente.
b. Encontrar la tabla de verdad para la función obtenida.
c. Obtener la función minimizada como suma de productos a partir del mapa de Karnaugh.
d. Dibujar el circuito de lógica combinacional resultante del punto (c).

Ejercicio 7:
Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas (**A**), a '2^N' salidas <u>únicas</u> (**X**). Esto quiere decir que sólo una salida **X** está activa y representa el valor de las señales de entrada **A**.
Considere un decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con N=2 y 2^N=4 (deco 2 x 4).

a. Expresar las tablas de verdad de las cuatro salidas X_0, X_1, X_2 y X_3.
b. Encontrar las expresiones de X_0, X_1, X_2 y X_3 como suma de minitérminos y como producto de maxitérminos.
c. Encontrar expresiones minimizadas de X_0, X_1, X_2 y X_3 utilizando el método de Karnaugh o un método algebraico.
d. Implementar las expresiones anteriores a través del uso de compuertas lógicas.
e. Repetir el punto (d) agregando una entrada de HABILITACIÓN (**E**) activa por bajo, de tal forma que cuando **E**='1' ninguna señal de salida permanezca habilitada.

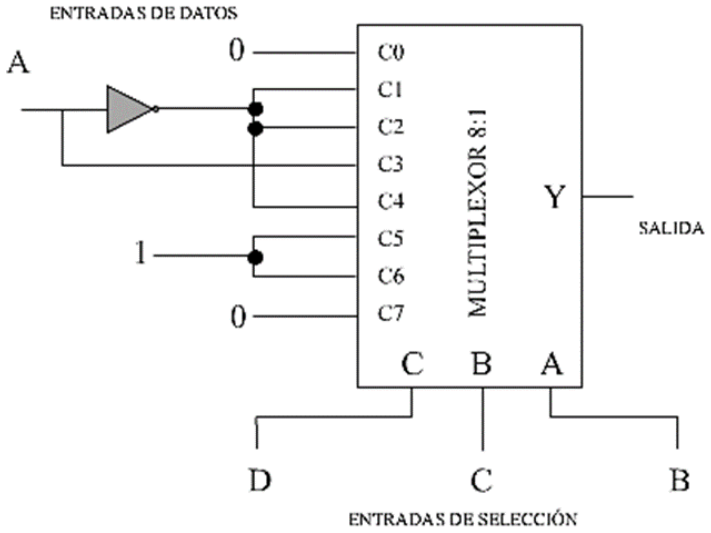
Ejercicio 8:
Implementar un decodificador de 3 x 8 y otro de 4 x 16 a partir de decodificadores 2 x 4 activos por bajo, con entrada de habilitación (**E**) activa por bajo y compuertas lógicas.

Ejercicio 9:
a. Diseñar un circuito SUMADOR COMPLETO (3 entradas: **X**, **Y, C_{IN}**; 2 salidas: **S**, **C_{OUT}**) mediante el uso de un Decodificador de salida activa por alto y compuertas OR. Tip: La salida que vale 1 representa el minitérmino equivalente al número binario que está a la entrada.
b. Diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta.

Ejercicio 10:
Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (**Y**), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee '2^N' entradas de información (**D**) requiere 'N' señales de selección (**S**).
a. Expresar la tabla de verdad de un MUX de 2 entradas (y una salida) y su implementación mediante el uso de compuertas lógicas (AND, OR, NOT, NOR, NAND, etc.)
b. Mostrar cómo se puede usar un MUX para obtener una compuerta NOT.
c. ¿Cómo obtener un MUX de 4 entradas (y una salida) en base a multiplexores de 2 entradas?
d. ¿Cómo obtener un multiplexor de 'N' entradas con multiplexores de 2 entradas?

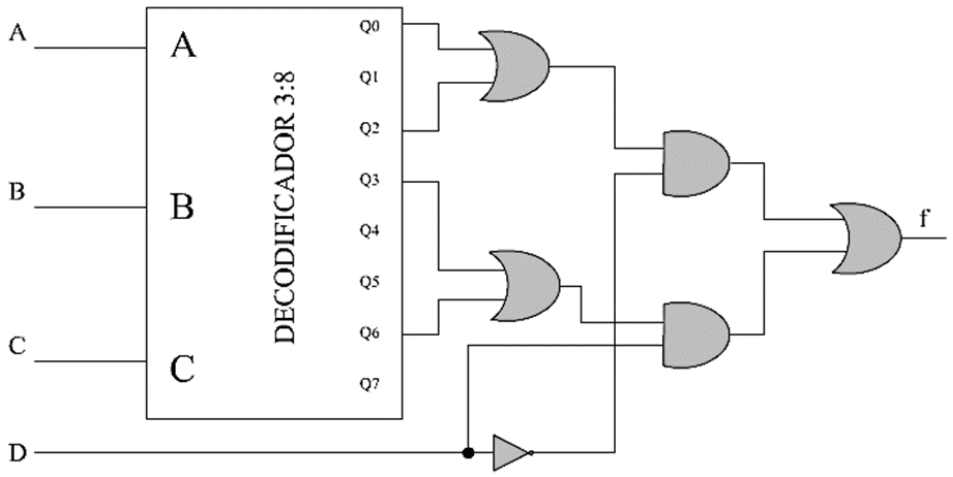
Ejercicio 11:
Dado el siguiente circuito con entradas (DCBA), elabore la tabla de verdad de "SALIDA" y responda: ¿Para cuantas combinaciones posibles de entradas la salida es igual a 1?

ATENCIÓN: no confundir el nombre de las señales del enunciado con las de selección del decodificador!



Ejercicio 12:
Dado el siguiente circuito con entradas (DCBA), elaborar la tabla de verdad de la función f y responder: ¿Para cuantas combinaciones posibles de entradas la salida f es igual a 1?

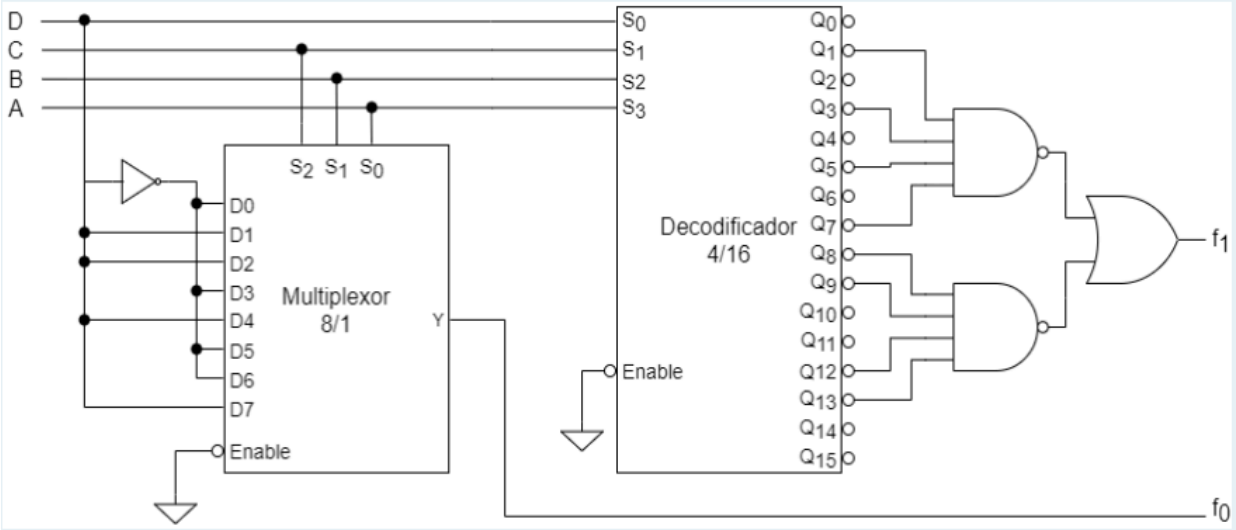
ATENCIÓN: las salidas Q del decodificador son activas por alto, y las salidas Q(1,4,5,7) no se conectan a ninguna compuerta.



Ejercicio 13:
Dado el siguiente circuito con entradas (ABCD):

a. Elaborar la tabla de verdad de la función f y responder: ¿Para cuántas combinaciones posibles de entradas la salida f es igual a 1?

b. Repetir el punto a) pero conectando la salida Y del Multiplexor a la entrada Enable del Decodificador. ¿Qué diferencias se obtuvieron? ¿Por qué?


D
C
B
A
S2 S1 S0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Multiplexor
8/1
Y
Enable
S0
S1
S2
S3
Decodificador
4/16
Enable
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
f1
f0